소프트웨어 요구사항 명세서

Software Requirements Specification (SRS)

문서 코드: SRS

프로젝트명	찰칵부산(가칭) — 여행 사진으로 방문지·동선·여행기를 만드는 부산 AI 서비스
팀명	2026-2 소프트웨어공학 Team 10
팀원	김건한 / 2243219 / PM·계획 김예슬 / 2443358 / 요구사항 분석 전규민 / 2229930 / 유스케이스 모델링 황웅재 / 2243416 / 아키텍처 설계
버전	v1.0 (중간발표 제출본)
작성일	2026-10-26
담당교수	임한신

문서 관리

버전	날짜	작성자	변경 내용
0.1	2026-10-17	김예슬	초안 작성 (1~4 장, 6~9 장, 요구사항 ID 체계)
0.2	2026-10-25	김건한	이슈 #5(설계서와의 불일치 8 건) 반영: 확신도 라우팅 정리, 썸네일 보관, 익명 기기 토큰, 카카오맵 키 예외, 매칭 로그(DR-09), 방문지 상태 값, FR-12 추가
0.3	2026-10-25	김예슬	SRS 템플릿 양식으로 이관, 요구사항 수집 계획 정리
1.0	2026-10-26	김건한	중간발표 제출본: 5 장 유스케이스·10 장 추적표 통합(작성: 전규민), AC-05 수정·AC-13~17 추가, 우선순위 조정(FR-08 Must, FR-12 Should), 정확도 정의(방문지 단위·평가셋), AI 모델 방침(오픈소스 VLM 자체 실행, 저가·무료 LLM), 카카오 운영정책·AI 분석 동의·여행 삭제·위치 없는 여행 처리 반영

1. 문서 개요 (Introduction)

1.1 목적 (Purpose)

이 문서는 부산 여행 사진을 분석해 방문지·동선·여행기를 만들어 주는 서비스 "찰칵부산"이 갖춰야 할 기능과 품질 조건을 정의한다. 팀원은 이 문서를 기준으로 유스케이스, 아키텍처, 구현, 테스트를 진행하며, 교수자와 평가자는 이 문서로 개발 범위와 완료 여부를 판단한다.

1.2 프로젝트 범위 (Scope)

여행 중 찍은 사진은 대부분 정리되지 않고, 여행기를 쓰려면 장소 검색·정보 확인·동선 정리·글쓰기를 모두 직접 해야 한다. 찰칵부산은 사진을 "여기가 어디?"라는 이미지 질의로 받아 부산 공식 데이터로 답하는 부산 지역 안내 모바일 웹 서비스로, 사용자가 부산 여행 후 갤러리 사진을 올리면 다음을 수행한다.

- 사진의 촬영 시각·위치(EXIF)를 읽어 방문지별로 묶는다.
- 방문지 주변의 공식 관광 데이터(TourAPI, 부산광역시 데이터, 카카오 로컬)에서 후보 장소를 찾는다.
- VLM 이 후보 중 사진과 맞는 장소를 고르고, 애매하면 사용자에게 확인받는다.
- 확정된 장소의 공식 정보(개요·주소·출처)와 근처에서 가 보지 못한 명소를 안내한다.
- 확정된 방문지로 지도 동선과 출처 각주가 붙은 여행기를 만든다.

구분	포함 기능
MVP 필수 (Must)	사진 업로드·EXIF 분석, 방문지 묶기, 장소 매칭, 사용자 확인, 동선 지도, 장소 상세(출처), 여행기 생성
권장 (Should)	위치 없는 사진 처리, 공유 카드, 근처 못 가본 곳 추천

구분	포함 기능
선택 (Could)	문단 다시 쓰기·사실 대조 경고
범위 밖	회원 가입·로그인(익명 기기 토큰으로 대체), 회원 간 소셜 기능, 결제(프리미엄 구독·포토북), 영어 등 다국어 여행기(2 단계), 부산 외 지역, 네이티브 앱

1.3 용어 및 약어 (Definitions & Acronyms)

용어/약어	정의
LLM	Large Language Model. 텍스트를 생성하는 대규모 언어 모델
VLM	Vision-Language Model. 이미지와 텍스트를 함께 이해하는 AI 모델
EXIF	사진 파일에 저장된 촬영 정보(촬영 시각, GPS 좌표 등)
방문지 (Visit)	시간·거리가 가까운 사진들을 하나로 묶은 단위. 하나의 실제 장소에 대응
군집화	사진을 방문지 단위로 묶는 처리. DBSCAN 알고리즘 사용
후보 장소	방문지 중심 좌표 반경 안에서 공식 데이터로 찾은 실제 장소 목록
closed-set 매칭	AI 가 자유롭게 추측하지 않고, 주어진 후보 목록 안에서만 장소를 고르는 방식
확신도	VLM 이 고른 장소가 맞을 가능성을 0~1 로 나타낸 값
평가셋	정확도 측정용 팀 촬영 사진과 정답 라벨(방문지 20 곳 이상). 임계값 조정에 쓴 사진과 분리해 둔다
TourAPI	한국관광공사가 제공하는 관광정보 공공 API
각주	여행기의 사실 문장에 붙는 출처 표시(데이터 제공처·갱신일)
익명 기기 토큰	회원 가입 없이 기기마다 발급해 "내 여행" 목록을 구분하는 식별값
공공누리	공공저작물 이용 조건 표시 제도

2. 전체 설명 (Overall Description)

2.1 제품 관점 (Product Perspective)

찰칵부산은 독립형 모바일 웹 서비스이며, 외부 공공데이터·지도·AI API 와 연동한다. 사진 앱은 날짜·위치까지만 정리하고, 범용 AI 는 사진 속 장소를 추측해 틀리거나 출처를 대지 못한다. 찰칵부산은

EXIF 처리·군집화·후보 검색·확신도 라우팅·각주 연결을 자체 코드로 수행하고, AI 는 "후보 중 선택"과 "확정된 사실로 문장 작성"에만 사용해 결과의 근거를 공식 데이터로 제시한다.

처리 흐름: 사진 업로드 → EXIF 추출 → 방문지 군집화 → 공식 데이터 후보 조회 → VLM 장소 판별(애매하면 사용자 확인) → 동선 지도·타임라인·장소 상세 → 출처 각주가 붙은 여행기 → 공유 카드

2.2 대상 사용자 (Target Users)

사용자 유형	특징	주요 목표	권한/제약
국내 여행자 (주 사용자)	20~30 대, 스마트폰 사용 능숙, 부산 1~3 일 여행. 대표 페르소나: 지민(23 세, 대학생, 친구 셋과 부산 1 박 2 일, 사진 200 장 중 블로그에 세 장 올리고 멈춤)	사진만 올리면 장소·동선이 정리되고 여행기를 쉽게 남기기	일반 사용자. 회원 가입 없이 익명 기기 토큰으로 자신의 여행만 조회·수정
외국인 관광객 (2 단계)	한글 간판·지명 검색이 어려움	공식 정보가 붙은 다국어 여행기	MVP 범위 밖

2.3 운영 환경 (Operating Environment)

- Client: 모바일 웹 브라우저(iOS Safari, Android Chrome 최신 버전), 데스크톱 브라우저에서도 동작
- Server: FastAPI 기반 API 서버, Python 분석 워커, 오픈소스 VLM 추론 서버(모델은 기술 PoC 후 결정)
- External API: LLM API(Claude Haiku 같은 저가 모델 또는 Gemini 무료 플랜), TourAPI, 부산광역시 명소·맛집 API, 카카오 지도·로컬 API
- Database: PostgreSQL (장소 캐시 포함)
- 사용자 구분: 회원 가입 없이, 기기마다 발급하는 익명 기기 토큰으로 "내 여행" 목록을 구분한다

2.4 제약사항 (Constraints)

- LLM 또는 VLM 을 반드시 활용하고, 부산 지역의 실제 공공데이터 또는 API 를 활용한다 (과제 필수 조건)
- 단순 LLM API 호출만으로 구성하지 않는다. EXIF 처리, 군집화, 후보 검색, 확신도 라우팅, 각주 연결은 자체 코드로 구현한다
- 데이터 출처와 이용조건(공공누리 등)을 명시하고, 테스트 사진은 팀원이 직접 촬영한 것만 쓴다
- 사진을 AI 로 분석하기 전에 사용자 동의를 받고, 사진은 서버에서 실행하는 VLM 으로만 분석해 외부 AI 서비스로 보내지 않으며, 원본 사진과 사진 좌표는 분석 후 보관하지 않고, 사진 속 인물은 분석하지 않는다 (개인정보 최소화)
- 공공데이터 개발계정 쿼터(TourAPI 일 1,000 회 등) 안에서 동작해야 하고, AI 는 오픈소스 VLM 직접 실행과 저가·무료 LLM 으로 비용을 최소화한다(계획서 6 장)

- 카카오 지도·로컬 API 는 운영정책을 따른다. 로컬 검색 결과는 장소 ID 와 장소 URL 만 저장하고, 그 밖의 정보(이름·주소·좌표 등)는 필요할 때마다 조회한다
- GitHub 기반으로 개발하고, 결제·예약 기능은 범위 밖으로 둔다
- 일정: 요구사항·설계 문서 10/26, 중간발표 10/29, 코드 프리즈 11/27, 최종발표 12/1·3

2.5 가정 및 의존성 (Assumptions & Dependencies)

- 사용자의 사진 대부분은 GPS 정보를 포함한다고 가정한다. 메신저로 받은 사진은 위치가 지워질 수 있어 FR-06 으로 대응하고, 위치 있는 사진이 하나도 없으면 촬영 시각으로 묶어 사용자가 장소를 고르게 한다(FR-02). 모바일 웹 업로드에서 GPS 가 유지되는지는 스프린트 1 실기기 PoC 로 확인한다.
- 부산의 주요 관광지·음식점은 TourAPI·부산광역시 데이터 또는 카카오 로컬에 등록되어 있다고 가정한다.
- LLM API 와 공공데이터 서비스의 응답 형식과 무료 쿼터가 개발 기간 동안 유지된다고 가정한다.
- 사용할 오픈소스 VLM 모델과 군집화 기준값(거리·시간 임계값), 확신도 임계값은 기술 PoC 후 확정한다.

2.6 요구사항 수집 방법

아래 방법으로 요구사항을 도출·검증한다. 경쟁 서비스 분석·브레인스토밍·화면 시안(프로토타이핑)은 중간발표 전에 완료했고, 설문·인터뷰·사진 데이터 분석은 중간발표 이후 실시해 결과를 최종 요구사항정의서(v2.0)에 반영한다.

방법	대상·규모	확인할 내용	상태
설문	팀 주변 대학생 30 명 내외	여행 후 사진 정리 여부, 여행기 작성 경험과 중단 이유	실시 예정
인터뷰	부산 여행 경험자 5 명	실제 갤러리를 보며 장소를 기억하는지	실시 예정
사진 데이터 분석	팀원이 부산에서 촬영한 사진	GPS 보유 비율, 메신저 전송 시 위치 삭제 여부	실시 예정
경쟁 서비스 분석	VISIT BUSAN, 사진 앱, 범용 AI	자동화 정도, 공식 근거 제공 여부	완료 (제안서 2 장)
브레인스토밍	팀원 4 명 (GitHub 이슈 #1~#4)	아이디어 5 개 비교, 주제·핵심 기능 선정	완료 (10/13~10/15)
프로토타이핑	15 개 화면 목록, 핵심 화면 시안 4 개	화면 흐름, 확인 단계에 보여줄 정보	완료 (6.1, 그림 6-1)

3. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
FR-01	사진 업로드·EXIF 추출	사용자는 갤러리에서 사진 1~30 장(JPEG, HEIC, PNG, 장당 20MB 이하)을 업로드할 수 있어야 한다. 시스템은 각 사진의 촬영 시각과 GPS 좌표를 추출해 "위치 있음 N 장 · 없음 M 장"으로 요약해야 한다. 30 장을 넘으면 업로드를 막고, 지원하지 않는 형식이거나 20MB 를 넘는 사진은 제외하고 안내해야 한다. 30 장 제한은 1 분 이내 분석(NFR-01)과 AI 처리량(AIR-07)을 지키기 위한 MVP 기준이며, 사진이 많으면 방문지별 대표 사진을 골라 올리도록 안내한다.	Must	Test	UC-01 · AC-01
FR-02	방문지 자동 군집화	시스템은 촬영 시각과 좌표에 DBSCAN 을 적용해 사진을 방문지로 묶고, 방문지별 방문 순서·사진 수·중심 좌표·시간대를 계산해야 한다. 방문지는 날짜별(1 일차, 2 일차)로 나뉘어야 한다. 위치 있는 사진이 하나도 없으면 촬영 시각만으로 방문지를 묶고, 모든 방문지를 선택필요로 두어 사용자가 직접 검색으로 장소를 지정하게 해야 한다.	Must	Test	UC-01 · AC-02 임계값은 PoC 후 확정
FR-03	공식 데이터 후보 조회	시스템은 방문지 중심 좌표 반경 300m 안의 장소를 TourAPI 위치기반 조회, 부산광역시 명소·맛집 데이터(장소 캐시에 적재해 반경 검색), 카카오 로컬 검색(음식점·카페 보조)으로 찾아 후보 2~3 곳을 제시해야 한다. 후보가 없으면 600m 로 확대하고, 그래도 없으면 사용자 선택으로 넘겨야 한다. 공공데이터 조회 결과는 장소 캐시에 저장하고, 카카오 로컬 결과는 운영정책에 따라 장소 ID·URL 만 저장해야 한다.	Must	Test	UC-02 · AC-03
FR-04	VLM 후보 판별·확신도 산출	시스템은 방문지 대표 사진 1 장과 후보 목록을 VLM 에 보내, 후보 중 한 곳의 장소 ID·확신도(0~1)·판단 근거를 받아야 한다. 확신도 0.8 이상은 자동 확정, 0.5 이상 0.8 미만은 사용자 확인, 0.5 미만은 사용자 선택으로 처리해야 한다(8.1 참고).	Must	Test / AI 평가	UC-02 · AC-04
FR-05	사용자 확인·수정	사용자는 확인이 필요한 방문지에서 사진, 후보 목록, AI 추천과 판단 근거를 보고 장소를 고를 수 있어야 한다. 목록에 없으면 직접 검색하거나 "기타 장소"(이름만 입력, 위치는 방문지 중심 좌표 사용)로 저장할 수 있어야 하며, 자동 확정된 방문지도 나중에 바꿀 수 있어야 한다. 사용자 선택 결과는 매칭 로그(DR-09)로 저장해야 한다.	Must	Test	UC-02 · AC-05

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
FR-06	위치 없는 사진 처리	시스템은 GPS 가 없는 사진의 촬영 시각이 앞뒤 방문지 사이에 있으면 해당 방문지를 추천해야 하고, 시각도 애매하면 VLM 으로 인접 방문지 사진과 비교해 추천해야 한다. 최종 배정은 사용자가 확인한다.	Should	Test	UC-03 · AC-13
FR-07	지도 동선·타임라인	시스템은 확정된 방문지를 카카오맵 위에 방문 순서대로 핀과 경로로 표시하고, 방문지 사이 이동 시간을 타임라인으로 보여 줘야 한다. 사용자는 날짜별·전체 보기를 전환할 수 있어야 한다.	Must	Test	UC-04 · AC-06
FR-08	장소 상세	사용자가 방문지를 누르면 시스템은 공식 데이터의 장소 개요, 주소, 대표 사진, 출처, 갱신일을 보여 줘야 한다. 카카오 로컬에서 찾은 장소는 이름·주소를 실시간으로 조회해 보여 주고 카카오 장소 페이지로 연결한다.	Must	Test	UC-05 · AC-14
FR-09	근거 기반 여행기 생성	시스템은 확정된 방문지와 공식 정보, 사용자가 고른 문체로 LLM 여행기(제목, 본문, 날짜별 동선 요약)를 생성해야 한다. 본문의 장소 이름은 확정된 장소 ID 와 연결되고, 사실 문장마다 출처 각주가 붙어야 하며, AI 가 작성한 글임을 표시해야 한다.	Must	Test / AI 평가	UC-06, UC-09 · AC-07
FR-10	문단 다시 쓰기·사실 대조 경고	사용자는 여행기의 문단을 골라 그 문단만 다시 생성할 수 있어야 한다. 사용자가 편집한 문장 중 공식 데이터와 다른 사실(운영시간, 위치 등)이 있으면 시스템은 경고해야 한다.	Could	Test	UC-07, UC-09
FR-11	공유 카드 생성	시스템은 대표 사진, 제목, 동선 요약으로 저장·공유 가능한 이미지를 만들어야 하며, 이미지에 좌표·정확한 위치 정보를 넣지 않아야 한다.	Should	Test	UC-08 · AC-10
FR-12	근처 못 가본 곳 추천	시스템은 방문지 주변의 공식 데이터 장소 중 이번 여행에서 가지 않은 곳 2~3 곳을 거리순으로 골라 이름·유형·거리·출처와 함께 안내해야 한다.	Should	Test	UC-04 · AC-17

4. 비기능 요구사항 (Non-functional Requirements)

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
NFR-01	성능 (응답시간)	사진 20 장 분석(업로드 완료~방문지 확인 화면)이 1 분 이내에 끝나야 한다.	Must	Test — 사진 20 장 세트로 10 회 측정한 평균	AC-08

ID	요구사항명	요구사항 내용	우선순위	검증 방법	비고
NFR-02	정확도	장소 매칭 정확도가 방문지 단위로 80% 이상이어야 한다. 정확도는 AI 가 1 순위로 고른 장소가 정답 라벨과 같은 방문지 수를 평가셋 전체 방문지 수로 나눈 값이다. 정답 장소가 후보 목록에 들어 있는 비율(후보 포함률)은 90% 이상이어야 한다.	Must	AI 평가 — 팀 촬영 평가셋(방문지 20 곳 이상, 임계값 조정용 사진과 분리)의 정답 라벨과 비교	AC-04
NFR-03	신뢰성 (출처)	여행기 속 사실 문장의 100%에 출처가 표시되어야 한다. 사실 문장은 위치·운영시간·요금·역사·특징처럼 공식 데이터로 확인할 수 있는 내용을 담은 문장이다(감상·느낌 문장은 제외).	Must	Review — 생성된 여행기 사실 문장 전수 검사	AC-07
NFR-04	개인정보 보호	사진을 AI 로 분석하기 전에 사용자 동의를 받아야 하고, 사진은 서버에서 실행하는 VLM 으로만 분석해 외부 AI 서비스로 보내지 않아야 한다. 원본 사진과 사진 좌표는 분석 후 삭제하고, EXIF 를 제거한 썸네일만 보관해야 한다. 사진 속 인물(얼굴)은 분석하지 않아야 한다. 사용자가 여행을 삭제하면 방문지·썸네일·여행기·매칭 로그가 함께 삭제되어야 한다.	Must	Test / Review — 동의 화면 확인, 외부 API 호출 기록에 사진이 없는지 확인, 분석 후 저장소 확인, 여행 삭제 후 DB 확인, VLM 프롬프트 검토	AC-09
NFR-05	사용성	확인이 필요한 방문지만 사용자에게 질문해야 하며, 처음 쓰는 사용자가 업로드부터 여행기까지 5 분 이내에 완료할 수 있어야 한다.	Must	Test — 팀 외 5 명 사용성 테스트	AC-11
NFR-06	호환성 (이식성)	앱 설치 없이 모바일 웹 브라우저(iOS Safari, Android Chrome)에서 동작해야 한다.	Must	Test — 실기기 확인	AC-12
NFR-07	보안	API 키는 서버에만 저장하고 클라이언트·GitHub 에 노출하지 않아야 한다. 단, 카카오맵 JavaScript 키는 브라우저에서 써야 하므로 예외로 하고 카카오 개발자 콘솔의 도메인 제한으로 보호한다.	Must	Review — 저장소 비밀값 검사, 환경변수·도메인 제한 설정 확인	AC-15
NFR-08	비용·가용성 (오류 복구)	공공데이터·지도·LLM API 는 무료 쿼터나 저가 요금 안에서 동작해야 하며(계획서 6 장), 외부 API 실패 시 오류를 안내하고 재시도할 수 있어야 한다.	Should	Test — 장소 캐시 적중률, 장애 시나리오 테스트	AC-16

5. 유스케이스 (Use Cases)

5.1 액터

액터	구분	설명
여행자	주 액터	부산 여행 사진으로 여행기를 만드는 사용자. 회원 가입 없이 익명 기기 토큰으로 구분한다 (2.3)
관광 데이터 API	보조 액터 (외부 시스템)	TourAPI(한국관광공사), 부산광역시 명소·맛집 API, 카카오 로컬. 후보 장소와 장소 공식 정보를 제공한다 (DR-07a~c)
카카오맵	보조 액터 (외부 시스템)	지도 표시와 핀·경로 표시를 제공한다 (DR-07c)
AI 모델	보조 액터 (외부 시스템)	VLM(후보 중 장소 판별), LLM(여행기 문장 작성). AI 는 이 두 역할만 맡는다 (8 장)

5.2 유스케이스 목록

UC-01~08 의 번호와 FR 연결은 3 장 기능 요구사항 표(비고 열)를 따른다. 우선순위는 연결된 FR 의 우선순위를 따른다.

UC	이름	관련 FR	우선	주 액터	보조 액터	관련 화면
UC-01	사진 업로드·방문지 분석	FR-01, FR-02	M	여행자	—	A1, A2, A3
UC-02	방문지 장소 확정	FR-03, FR-04, FR-05	M	여행자	관광 데이터 API, AI 모델	B1, B2, B4
UC-03	위치 없는 사진 배정	FR-06	S	여행자	AI 모델	B3
UC-04	동선 확인	FR-07, FR-12	M (FR-12 는 S)	여행자	카카오맵, 관광 데이터 API	C1, C2, C4
UC-05	장소 상세 보기	FR-08	M	여행자	관광 데이터 API	C3
UC-06	여행기 생성	FR-09	M	여행자	AI 모델	D1, D2
UC-07	여행기 편집·사실 대조	FR-10	C	여행자	AI 모델	D3
UC-08	공유 카드 만들기	FR-11	S	여행자	—	D4
UC-09	출처 연결·사실 대조	FR-09, FR-10	M	— (UC-06·07 이 포함)	—	D2, D3

5.3 유스케이스 관계

관계	방향	조건 (확장점)	근거
<<extend>>	UC-03 → UC-01	GPS 가 없는 사진이 있을 때 ("위치 없는 사진")	FR-06
<<extend>>	UC-05 → UC-04	여행자가 핀이나 방문지 카드를 누를 때 ("장소 선택")	UI-06
<<extend>>	UC-07 → UC-06	여행자가 여행기를 편집할 때 ("편집")	FR-10
<<include>>	UC-06 → UC-09	항상 (여행기 생성 후 출처 연결·대조)	FR-09, AIR-06
<<include>>	UC-07 → UC-09	항상 (다시 쓰기·편집 후 대조)	FR-10, AIR-06

UC-09 를 따로 둔 이유: 출처 각주 연결과 공식 데이터 대조는 여행기 생성(UC-06)과 편집(UC-07)에서 똑같이 쓰인다. 설계서에서도 대조는 CP-14 Fact Checker, 각주 연결은 CP-13 Story Generator 가 맡아 두 흐름이 같은 컴포넌트를 쓴다 (설계서 3.2 절).

5.4 유스케이스 다이어그램

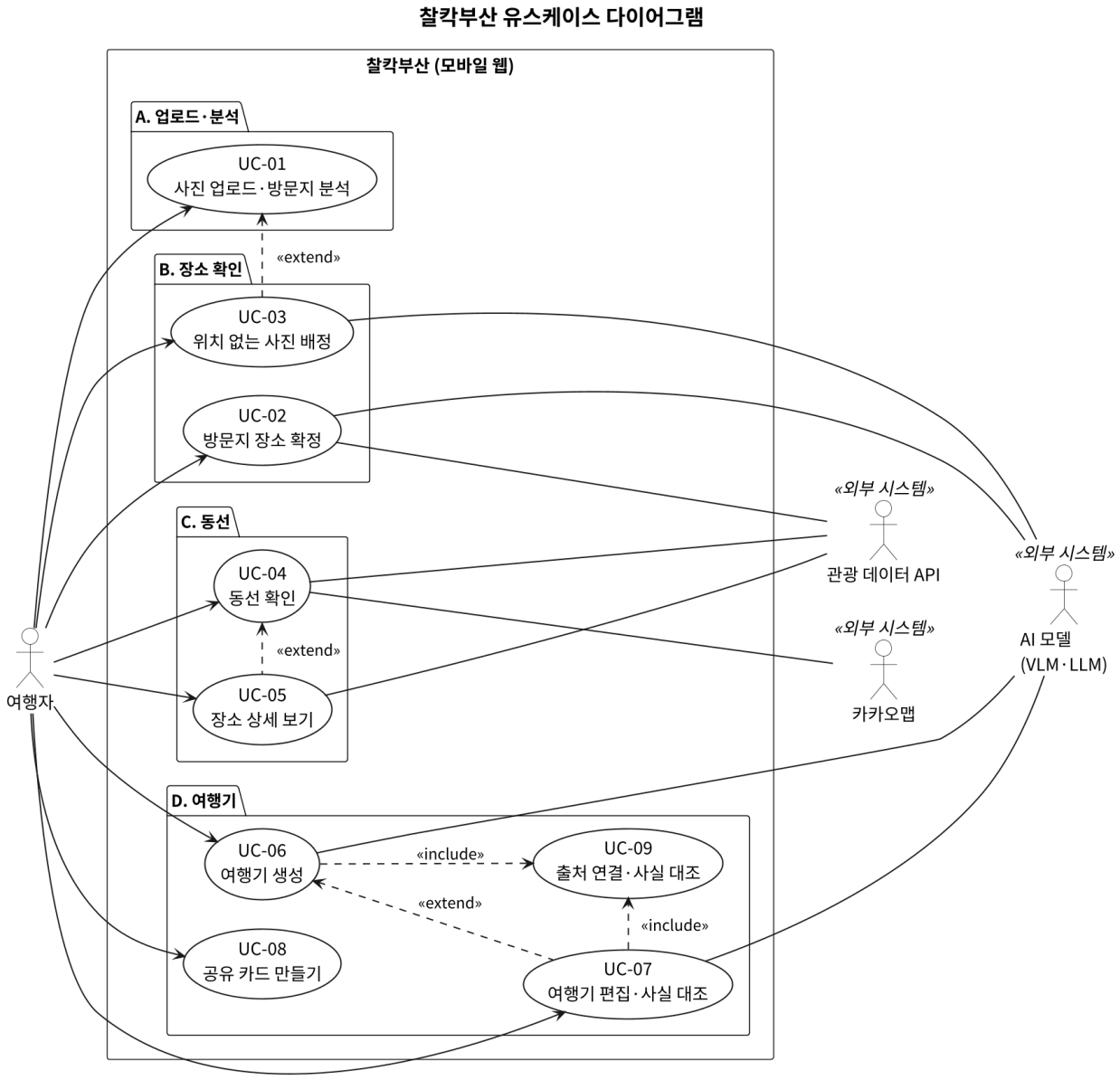


그림 5-1. 찰칵부산 유스케이스 다이어그램

- 유스케이스는 요구사항분석서 6.1 절의 화면 단계(A 업로드·분석 → B 장소 확인 → C 동선 → D 여행기)로 묶어, 위에서 아래로 사용 순서대로 놓았다.
- 모든 액터는 UML 표준 막대 인형으로 그리고, 외부 시스템에는 «외부 시스템» 스테레오타입을 붙여 구별했다. 관광 데이터 API 의 세부 구성(TourAPI·부산시·카카오 로컬)은 5.1 절 표에 있다.
- 색을 쓰지 않은 흑백 그림이라 인쇄해도 그대로 보인다.
- 다이어그램의 내용은 5.1 절(액터), 5.2 절(유스케이스), 5.3 절(관계) 표에 글로도 정리되어 있다.

다이어그램 원본 코드: 저장소 docs/03-usecase/usecase-diagram.puml

5.5 유스케이스 명세 (Use Case Specification)

각 유스케이스의 액터, 조건, 흐름, 관련 요구사항을 정리했다. 단계 번호는 대안·예외 흐름에서 참조한다(예: 2a 는 기본 흐름 2 단계의 대안).

UC-01 사진 업로드·방문지 분석

Use Case ID	UC-01
이름	사진 업로드·방문지 분석
주 액터	여행자
보조 액터	—
관련 화면	A1 홈, A2 사진 선택, A3 분석 중
사전조건	여행자가 모바일 웹에 접속했고, 부산 여행 사진이 기기 갤러리에 있다. 사진을 AI 로 분석하는 데 동의했다 (NFR-04)
기본 흐름	1. 여행자가 홈에서 새 여행기를 시작한다. 2. 여행자가 갤러리에서 사진 1~30 장(JPEG, HEIC, PNG, 장당 20MB 이하)을 고른다. 3. 시스템이 장수·형식·크기를 검사하고 사진을 올린다. 4. 시스템이 사진마다 촬영 시각과 GPS 좌표를 추출하고, "위치 있음 N 장 · 없음 M 장"을 보여 준다. 5. 시스템이 시간·거리 기준으로 사진을 방문지로 묶고, 방문지별 중심 좌표와 시간대를 계산해 날짜별로 나눈다. 6. 시스템이 분석 단계별 진행률과 남은 시간을 보여 주고, 이미 묶인 방문지를 지도에 먼저 보여 준다. 7. 방문지 묶기가 끝나면 UC-02 로 이어진다.
대안·예외 흐름	2a. 31 장 이상을 고르면 시스템이 업로드를 막고 안내한다. 3a. 지원하지 않는 형식이거나 20MB 를 넘는 사진은 제외하고 여행자에게 알린다. 4a. 촬영 시각도 위치도 없는 사진은 "정보 없음"으로 표시하고, 분석에서 제외할지 여행자에게 묻는다. 5a. 위치가 없는 사진이 있으면 UC-03 을 수행한다. 5b. 위치 있는 사진이 하나도 없으면 촬영 시각만으로 방문지를 묶고, UC-02 에서 모든 방문지를 선택필요로 두어 여행자가 직접 검색으로 장소를 지정한다 (FR-02). 6a. 여행자가 화면을 떠나도 분석은 계속되고, 다시 접속하면 진행 상태나 완료 결과를 보여 준다 (UI-03).
사후조건	방문지가 만들어진다(상태: 분석중). 원본 사진은 임시로만 보관되고 분석이 끝나면 삭제된다 (DR-08)
확장점	"위치 없는 사진" (5 단계) → UC-03
관련 요구사항	FR-01, FR-02 · NFR-01, NFR-04 · UI-01, UI-02, UI-03 · DR-08

UC-02 방문지 장소 확정

Use Case ID	UC-02
이름	방문지 장소 확정
주 액터	여행자
보조 액터	관광 데이터 API, AI 모델(VLM)
관련 화면	B1 방문지 목록, B2 장소 확인, B4 확정 완료
사전조건	UC-01 에서 방문지가 만들어졌다
기본 흐름	1. 시스템이 방문지 중심 좌표 반경 300m 안의 장소를 관광 데이터 API 에서 찾는다. 이미 조회한 공공데이터 장소는 장소 캐시를 쓴다(카카오 로컬 결과는 운영정책상 캐시하지 않는다). 2. 시스템이 방문지 대표 사진 1 장(축소본)과 후보 목록을 AI 모델(VLM)에 보내고, 선택한 장소·확신도·판단 근거를 받는다. 3. 시스템이 응답의 장소가 후보 목록 안에 있는지, 형식이 맞는지 검사한다. 4. 시스템이 확신도에 따라 방문지 상태를 정한다: 0.8 이상은 자동확정, 0.5 이상 0.8 미만은 확인필요, 0.5 미만은 선택필요. 5. 시스템이 방문지 목록을 보여 주고, 확인필요·선택필요인 방문지만 여행자에게 묻는다. 6. 여행자가 방문지를 열면 사진, 후보 목록(촬영 위치와의 거리, 출처), AI 추천과 판단 근거를 본다. 7. 여행자가 후보 하나를 고르면 방문지가 확정되고, 매칭 로그가 저장된다. 8. 묻는 방문지가 모두 처리되면 시스템이 확정 완료 화면을 보여 준다.
대안·예외 흐름	1a. 300m 안에 후보가 없으면 600m 로 넓혀 다시 찾는다. 그래도 없으면 선택필요로 두고, 6 단계에서 직접 검색과 "기타 장소"를 제공한다. 1b. 외부 API 호출이 실패하면 2 회 재시도한다. 그래도 실패하면 해당 방문지만 선택필요로 넘기고 나머지 방문지는 계속 처리한다 (NFR-08, 설계서 QA-06). 2a. AI 모델이 맞는 후보가 "없음"이라고 답하면 선택필요로 둔다 (AIR-02). 3a. 장소가 후보 목록에 없거나 형식이 틀리면 1 회 다시 요청한다. 다시 실패하면 선택필요로 둔다 (AIR-03). 7a. 후보 중 맞는 장소가 없으면 여행자가 직접 검색해 고르거나 "기타 장소"로 저장한다. 7b. 자동확정된 방문지도 여행자가 열어 바꿀 수 있다. 바꾸면 상태가 확정이 된다.
특기 사항	VLM 은 사진 속 인물을 분석하거나 설명하지 않는다 (AIR-04, NFR-04).
사후조건	모든 방문지가 자동확정·확정·기타장소 중 하나가 된다. 여행자가 고른 결과는 매칭 로그로 저장된다 (DR-09). 분석 작업이 끝나면(성공·실패 무관) 원본 사진과 사진 좌표가 삭제된다 (DR-08, AC-09)
관련 요구사항	FR-03, FR-04, FR-05 · NFR-02, NFR-05, NFR-08 · UI-04, UI-05 · AIR-01~04, AIR-07 · DR-02, DR-09

UC-03 위치 없는 사진 배정

Use Case ID	UC-03
이름	위치 없는 사진 배정
주 액터	여행자
보조 액터	AI 모델(VLM)
관련 화면	B3 위치 없는 사진
사전조건	GPS 가 없는 사진이 있고, 다른 사진으로 방문지가 묶여 있다
기본 흐름	1. 시스템이 위치 없는 사진의 촬영 시각이 어느 두 방문지 사이인지 보고, 해당 방문지를 추천한다. 2. 시스템이 사진마다 추천 방문지와 추천 이유를 보여 준다. 3. 여행자가 추천을 확인하면 사진이 그 방문지에 배정된다.
대안·예외 흐름	1a. 촬영 시각만으로 정하기 애매하면 AI 모델(VLM)이 인접 방문지의 사진과 비교해 추천한다. 3a. 여행자가 다른 방문지를 고르거나, 배정하지 않고 남겨 둘 수 있다.
사후조건	여행자가 확인한 사진이 방문지에 배정된다
관계	UC-01 을 확장한다 (확장점 "위치 없는 사진")
관련 요구사항	FR-06

UC-04 동선 확인

Use Case ID	UC-04
이름	동선 확인
주 액터	여행자
보조 액터	카카오맵, 관광 데이터 API(선택 흐름)
관련 화면	C1 동선 지도, C2 타임라인, C4 근처 못 가본 곳
사전조건	방문지의 장소가 확정됐다 (UC-02)
기본 흐름	1. 여행자가 동선 지도를 연다. 2. 시스템이 카카오맵 위에 방문 순서대로 핀과 경로를 그린다. 핀은 장소 유형별 색과 방문 순서 번호로 구분한다. 3. 시스템이 방문지 사이 이동 시간을 계산해 타임라인으로 보여 준다. 4. 여행자가 1 일차·2 일차·전체 보기를 전환한다. 5. 여행자가 핀이나 방문지 카드를 누르면 UC-05 를 수행한다.
선택 흐름 (FR-12, 우선순위 S)	4a. 여행자가 "근처 못 가본 곳"을 누르면, 시스템이 방문지 주변 공식 데이터 장소 중 이번 여행에서 가지 않은 곳 2~3 곳을 거리순으로 보여 준다(이름, 유형, 거리, 출처).
예외 흐름	2a. 지도나 경로를 불러오지 못하면 오류를 안내하고 다시 시도할 수 있게 한다.
사후조건	— (조회 기능)

확장점	"장소 선택" (5 단계) → UC-05
관련 요구사항	FR-07, FR-12(S) · UI-06 · NFR-08

UC-05 장소 상세 보기

Use Case ID	UC-05
이름	장소 상세 보기
주 액터	여행자
보조 액터	관광 데이터 API
관련 화면	C3 장소 상세
사전조건	장소가 확정된 방문지가 있다
기본 흐름	1. 여행자가 지도의 핀이나 방문지 카드를 누른다. 2. 시스템이 장소 개요, 주소, 대표 사진, 출처, 갱신일을 보여 준다.
대안·예외 흐름	1a. 여행기 본문의 장소 이름을 눌러도 같은 화면이 열린다 (UI-07). 다이어그램에는 주 진입 경로인 UC-04 만 표시했다. 2a. "기타 장소"로 저장된 방문지는 공식 정보가 없다고 안내한다. 2b. 카카오 로컬에서 찾은 장소는 이름·주소를 실시간으로 조회해 보여 주고, 카카오 장소 페이지로 연결한다 (카카오맵 운영정책상 장소 ID·URL 만 저장).
사후조건	— (조회 기능)
관계	UC-04 를 확장한다 (확장점 "장소 선택")
관련 요구사항	FR-08 · UI-06, UI-07 · DR-03

UC-06 여행기 생성

Use Case ID	UC-06
이름	여행기 생성
주 액터	여행자
보조 액터	AI 모델(LLM)
관련 화면	D1 문체 선택, D2 여행기
사전조건	모든 방문지가 자동확정·확정·기타장소 중 하나다

기본 흐름	1. 여행자가 여행기 만들기를 누르고 문체(블로그형 등)를 고른다. 2. 시스템이 확정된 방문지와 장소 공식 정보만 AI 모델(LLM)에 넣어 여행기를 생성한다. 문장마다 근거 장소 ID 를 표시하게 한다. 3. 시스템이 UC-09 를 수행해 사실 문장에 출처 각주를 연결하고, 입력 데이터와 대조한다. 4. 시스템이 제목, 본문, 날짜별 동선 요약, 각주 목록을 보여 주고, AI 가 작성한 글임을 표시한다. 5. 여행자가 장소 이름을 누르면 장소 상세로, 각주 번호를 누르면 하단 출처 목록으로 이동한다.
대안·예외 흐름	2a. 생성에 실패하면 오류를 안내하고 다시 시도할 수 있게 한다. 3a. 근거가 없는 사실 문장은 경고를 표시하거나 제거한다 (AIR-06). 5a. 여행자가 편집을 선택하면 UC-07 을 수행한다.
사후조건	여행기와 각주가 저장된다
확장점	"편집" → UC-07
포함	UC-09 (3 단계)
관련 요구사항	FR-09 · NFR-03, NFR-08 · AIR-05, AIR-06 · UI-07 · DR-05, DR-06

UC-07 여행기 편집·사실 대조

Use Case ID	UC-07
이름	여행기 편집·사실 대조
주 액터	여행자
보조 액터	AI 모델(LLM)
관련 화면	D3 편집 · 사실 대조
사전조건	생성된 여행기가 있다 (UC-06)
기본 흐름	1. 여행자가 여행기에서 문단을 고르고 다시 쓰기를 요청한다. 2. 시스템이 그 문단만 AI 모델(LLM)로 다시 생성하고, UC-09 를 수행해 각주를 연결한다. 3. 여행자가 문장을 직접 편집한다. 4. 시스템이 UC-09 를 수행해 편집한 문장을 공식 데이터와 대조한다. 5. 운영시간, 위치 등 공식 데이터와 다른 사실이 있으면 해당 문장에 경고를 표시한다. 6. 여행자가 문장을 고치거나 그대로 두고 저장한다.
대안·예외 흐름	1a. 다시 쓰기 없이 바로 3 단계(직접 편집)로 갈 수 있다. 2a. 다시 생성에 실패하면 기존 문단을 유지하고 오류를 안내한다.
사후조건	수정한 여행기가 저장된다
관계	UC-06 을 확장한다 (확장점 "편집"), UC-09 를 포함한다
관련 요구사항	FR-10 · AIR-06

UC-08 공유 카드 만들기

Use Case ID	UC-08
이름	공유 카드 만들기
주 액터	여행자
보조 액터	—
관련 화면	D4 공유 카드
사전조건	생성된 여행기가 있다 (UC-06)
기본 흐름	1. 여행자가 공유 카드 만들기를 누른다. 2. 시스템이 대표 사진(EXIF 를 제거한 썸네일), 제목, 동선 요약으로 공유용 이미지를 만든다. 좌표나 정확한 위치 정보는 넣지 않는다. 3. 여행자가 이미지를 저장하거나 공유한다.
사후조건	저장·공유할 수 있는 이미지 파일이 만들어진다
관련 요구사항	FR-11 · DR-04, DR-08

UC-09 출처 연결·사실 대조

Use Case ID	UC-09
이름	출처 연결·사실 대조
주 액터	— (UC-06, UC-07 이 포함해 실행)
보조 액터	—
관련 화면	D2 여행기, D3 편집 · 사실 대조
사전조건	생성되거나 편집된 여행기 문장과, 근거가 된 방문지·장소 데이터가 있다
기본 흐름	1. 시스템이 문장마다 표시된 근거 장소 ID 가 확정된 방문지의 장소인지 확인한다. 2. 시스템이 사실 문장에 출처명과 갱신일을 각주로 붙인다. 3. 시스템이 문장마다 표시된 데이터 필드 값(운영시간, 위치 등)이 공식 데이터와 같은지 대조한다. 사용자가 편집한 문장은 장소명과 시간·요금 같은 수치 표현만 대조한다. 4. 시스템이 근거가 없거나 데이터와 다른 문장을 표시해, 이 유스케이스를 포함한 유스케이스(UC-06, UC-07)에 돌려준다.
특기 사항	AI 를 쓰지 않고 코드로 처리한다 (8 장).
사후조건	모든 사실 문장에 출처 각주가 붙거나 경고가 표시된다
관련 요구사항	FR-09, FR-10 · NFR-03 · AIR-06 · DR-06

6. UI / UX 요구사항

6.1 주요 화면 목록

화면 ID	화면명	목적	관련 요구사항
A1	홈 · 새 여행기	내 여행 목록 확인, 새 여행기 시작, 여행 삭제	NFR-04
A2	사진 선택	갤러리에서 사진 최대 30 장 선택·업로드, AI 분석 동의	FR-01, NFR-04
A3	분석 중	단계별 진행률, 묶인 방문지 미리보기, 다시 접속하면 진행 상태·결과 표시	FR-01, FR-02
B1	방문지 목록	방문지별 매칭 결과와 상태(자동확정/확인필요) 확인	FR-02, FR-04
B2	장소 확인	후보·AI 추천·판단 근거를 보고 장소 확정	FR-05
B3	위치 없는 사진	위치 없는 사진의 추천 방문지 확인·배정	FR-06
B4	확정 완료	모든 방문지 확정 결과 요약	FR-05
C1	동선 지도	방문 순서대로 핀·경로 표시, 날짜별 전환	FR-07
C2	타임라인	방문지별 시간대와 이동 시간 확인	FR-07
C3	장소 상세	공식 정보·출처·갱신일 확인	FR-08
C4	근처 못 가본 곳 (Should)	방문지 주변 미방문 장소 추천	FR-12
D1	문체 선택	여행기 문체(블로그형 등) 선택	FR-09
D2	여행기	각주가 붙은 여행기와 동선 요약 확인	FR-09
D3	편집 · 사실 대조	문단 다시 쓰기, 편집 문장 사실 대조 경고	FR-10
D4	공유 카드	위치 정보 없는 공유 이미지 생성·저장	FR-11

하단 탭 구성: 홈 · 업로드 · 내 여행 · 여행기 · MY

6.2 Wireframe / Mockup

아래는 15 개 화면 중 핵심 4 개(A3 분석 중, B2 장소 확인, C1 동선 지도, D2 여행기)의 시안이다. 15 개 화면 전체 목록은 6.1 절에 있고, 화면별 상세 설계는 최종발표용 설계서에서 다룬다.

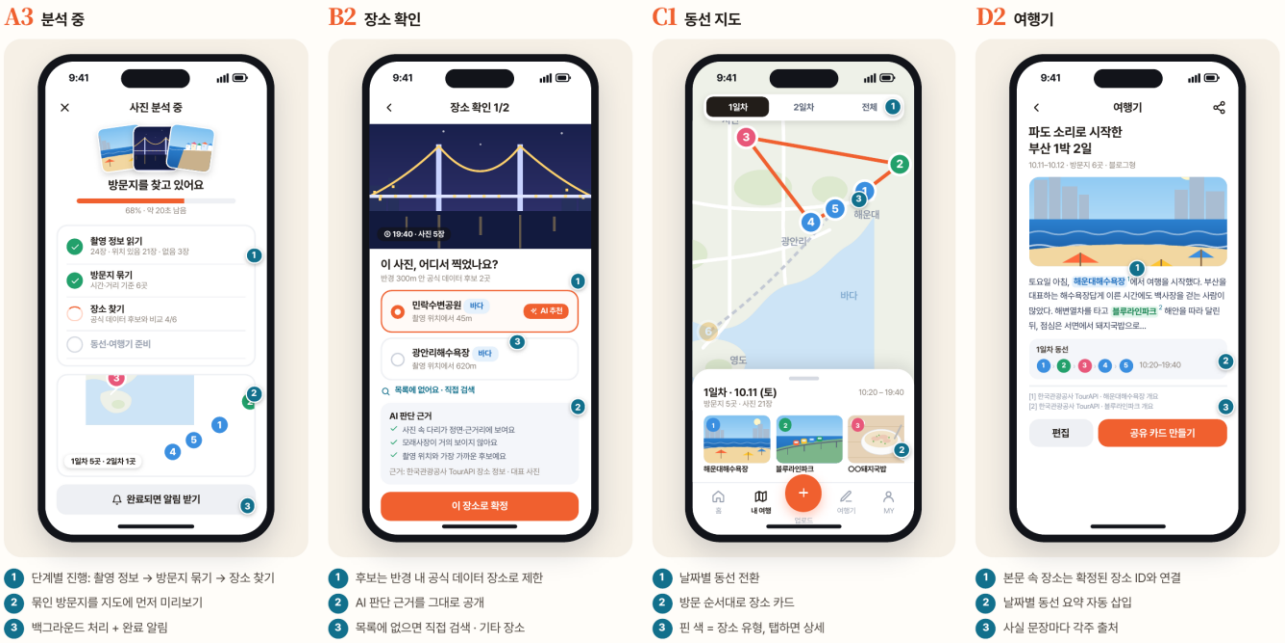


그림 6-1. 핵심 화면 시안 (출처: 찰칵부산 서비스 제안서 v0.2)

6.3 UI 요구사항

ID	요구사항	관련 화면	관련 요구사항
UI-01	분석은 단계별 진행률(촬영 정보 → 방문지 묶기 → 장소 찾기 → 여행기 준비)과 남은 시간을 보여 줘야 한다.	A3	FR-01, FR-02
UI-02	분석 중에도 이미 묶인 방문지를 지도에 먼저 미리 보여 줘야 한다.	A3	FR-02
UI-03	사용자가 화면을 떠나도 분석은 서버에서 계속되고, 다시 접속하면 진행 상태나 완료 결과를 보여 줘야 한다.	A3	NFR-05
UI-04	장소 확인 화면은 후보마다 촬영 위치와의 거리, AI 추천 표시, 판단 근거와 출처를 보여 줘야 한다.	B2	FR-05
UI-05	후보가 없을 때도 "직접 검색"과 "기타 장소" 선택지를 항상 제공해야 한다.	B2	FR-05
UI-06	지도 핀은 장소 유형별 색과 방문 순서 번호로 구분하고, 누르면 상세로 이동해야 한다.	C1	FR-07, FR-08
UI-07	여행기 본문의 장소 이름은 장소 상세와 연결되고, 각주 번호는 하단 출처 목록과 연결되어야 한다.	D2	FR-09
UI-08	모바일 화면 폭(360px 이상)에서 가로 스크롤 없이 표시되고, 주요 버튼의 터치 영역은 44×44px 이상이어야 한다.	전체	NFR-06

7. 데이터 요구사항 (Data Requirements)

7.1 외부 데이터

데이터 ID	데이터명	출처	형식	갱신/이용 조건
DR-07a	국문 관광정보 TourAPI	한국관광공사 (공공데이터포털)	JSON (REST API)	무료, 개발계정 일 1,000 회, 공공누리 출처 표기. 위치기반 후보·개요·대표 사진에 사용
DR-07b	부산 명소·맛집 정보	부산광역시 (공공데이터포털)	JSON (REST API)	무료, 개발계정 일 10,000 회. 명소 설명·맛집 정보 보강에 사용
DR-07c	카카오 지도·로컬	카카오 디벨로퍼스	JS SDK / JSON	지도 일 30 만, 로컬 일 10 만 건 무료. 지도 표시, 음식점·카페 보조 검색에 사용. 운영정책상 로컬 검색 결과는 장소 ID·URL 만 저장하고 나머지는 실시간 조회
DR-07d	테스트·시연 사진	팀원 직접 촬영	JPG / HEIC	팀 소유. 정답 라벨을 붙여 정확도 평가(NFR-02)에 사용

※ 쿼터는 API 신청 시 다시 확인한다.

7.2 내부 데이터 (엔티티)

ID	엔티티	주요 속성	관계	보존
DR-01	Trip (여행)	id, owner_token(익명 기기 토큰), title, start_date, end_date	Trip 1:N Visit, 1:N Story	사용자 삭제 시까지
DR-02	Visit (방문지)	id, trip_id, place_id, start_at, end_at, confidence, status(분석중/자동확정/확인필요/선택필요/확정/기타장소), 방문 순서, center_lat·center_lng(중심 좌표, 소수점 4 자리)	Visit N:1 Place, 1:N Photo, 1:N MatchLog	사용자 삭제 시까지
DR-03	Place (장소)	id, source(TourAPI/부산시/카카오), 원본 ID, name, type, lat, lng, overview, image_url, place_url, updated_at	—	공공데이터: 캐시, 주기적 갱신. 카카오: 원본 ID·place_url 만 저장(운영정책)
DR-04	Photo (사진)	id, visit_id, taken_at, has_gps, lat, lng, thumbnail	—	원본 이미지·좌표는 분석 후 삭제, EXIF 를 제거한 썸네일만 보관
DR-05	Story (여행기)	id, trip_id, style, title, body	Story 1:N Footnote	사용자 삭제 시까지
DR-06	Footnote (각주)	story_id, place_id, field, 출처명, 갱신일	—	Story 와 함께

ID	엔티티	주요 속성	관계	보존
DR-09	MatchLog (매칭 로그)	id, visit_id, AI 선택 place_id, confidence, 사용자 선택 place_id, 프롬프트 버전, 기록 시각	—	정확도 측정용. 사진·좌표는 넣지 않음

7.3 데이터 처리 원칙

DR-08: 원본 사진은 분석에만 쓰고 저장하지 않는다(임시 저장 후 자동 삭제). 화면(장소 확인·동선·여행기·공유 카드)에 보여 줄 사진은 위치 정보(EXIF)를 제거한 썸네일만 보관한다. 사진 좌표는 방문지 중심 좌표(소수점 4 자리로 줄여 저장)를 계산한 뒤 삭제한다. 외부 데이터를 화면·여행기에 쓸 때는 제공처와 갱신일을 함께 저장하고 표시한다. 단, 카카오 로컬 데이터는 운영정책에 따라 장소 ID·URL 만 저장하고 표시할 때마다 조회한다. 테스트 사진은 팀원이 직접 촬영한 것만 쓴다.

8. AI 관련 요구사항 (LLM/VLM)

AI 는 두 가지만 맡는다. (1) 후보 중 사진과 맞는 장소 판별(VLM), (2) 확정된 사실로 여행기 문장 작성(LLM). VLM 은 서버에서 직접 실행하는 오픈소스 모델을, LLM 은 저가 모델(Claude Haiku) 또는 무료 플랜(Gemini) API 를 쓴다. 그 밖의 처리(EXIF, 군집화, 후보 검색, 확신도 라우팅, 이동 시간, 각주 연결, 사실 대조)는 코드로 구현해 결과를 재현·테스트할 수 있게 한다.

AI 요구 ID	항목	요구사항	검증/평가 방법	비고
AIR-01	입력 구성	VLM 입력은 방문지 대표 사진 1 장(축소본)과 후보 장소 목록(이름, 유형, 거리, 개요, 대표 사진)으로 한다. 카카오 로컬 후보는 개요·사진 없이 이름·유형·거리만 넣는다.	Review (프롬프트·코드)	FR-04
AIR-02	근거 기반 응답 (closed-set)	VLM 은 후보 목록 안에서만 고르고, 맞는 후보가 없으면 "없음"을 답한다. 응답은 장소 ID, 확신도(0~1), 판단 근거가 담긴 정해진 JSON 형식이어야 한다.	Unit Test (JSON 스키마 검사)	FR-04
AIR-03	실패 처리	응답의 장소 ID 가 후보 목록에 없거나 형식이 틀리면 코드가 거부하고 1 회 재요청한다. 다시 실패하면 사용자 선택으로 넘긴다. 모델/API 장애 시 사용자에게 안내한다.	System Test (잘못된 응답·장애 주입)	FR-04, FR-05
AIR-04	안전/개인정보	VLM 은 사진 속 인물을 분석하거나 설명하지 않는다.	Review / Test	FR-04, NFR-04

AI 요구 ID	항목	요구사항	검증/평가 방법	비고
AIR-05	근거 기반 생성	LLM 여행기에는 확정된 방문지와 공식 데이터만 근거로 넣는다. 입력은 {장소 ID, 데이터 필드(개요·주소·운영시간 등)} 구조로 주고, 문장마다 근거 장소 ID 와 필드를 표시하게 한다.	평가 Test Set	FR-09
AIR-06	사실 대조	생성된 여행기의 장소 ID 와 문장 속 이름·숫자·시간을 코드가 입력 데이터의 필드 값과 대조하고, 근거 없는 사실 문장은 경고 표시하거나 제거한다.	Unit Test	FR-09, FR-10
AIR-07	비용 관리	VLM 처리 시간과 LLM 비용을 줄이기 위해 방문지당 대표 사진 1 장만 축소해 VLM 에 넣고, 판별 결과는 저장해 같은 방문지를 다시 호출하지 않는다.	Review (호출 로그)	FR-04
AIR-08	평가·버전 관리	프롬프트는 버전을 붙여 저장소에서 관리하고, 평가셋으로 매 스프린트 매칭 정확도를 측정한다(매칭 로그 DR-09 활용). AI 도움 범위는 README 에 날짜별로 기록한다.	AI Evaluation (정확도 80%, NFR-02)	전체

8.1 확신도 라우팅

확신도	처리	방문지 상태	사용자에게 보이는 것
0.8 이상	자동 확정	자동확정	확정됨 표시 (나중에 수정 가능)
0.5 이상 0.8 미만	사용자 확인	확인필요	AI 추천 + 판단 근거
0.5 미만 · VLM 응답 오류 2 회	사용자 선택	선택필요	후보 목록, 직접 검색, 기타 장소
후보 없음	반경 300m → 600m 확대 재검색(FR-03). 그래도 없으면 사용자 선택	선택필요	직접 검색, 기타 장소

방문지 상태(DR-02)는 분석중 → 자동확정 / 확인필요 / 선택필요 → 확정 또는 기타장소 순서로 바뀐다. 자동확정된 방문지도 사용자가 수정하면 확정이 된다. 임계값(0.8/0.5)은 PoC 후 조정한다.

9. 인수 기준 (Acceptance Criteria)

형식: 조건 → 행동 → 결과. 시연 시나리오는 "팀원이 촬영한 부산 1 박 2 일 사진 24 장"을 기준으로 한다. 정확도(AC-04)는 시연 사진과 별도인 평가셋으로 측정한다.

AC ID	기준	관련 요구사항	확인 방법
AC-01	사진 24 장(위치 있음 21, 없음 3)을 올리면 위치 있음 21 장·없음 3 장으로 정확히 표시된다. 31 장을 고르면 업로드가 막히고, 지원하지 않는 형식이나 20MB 를 넘는 사진은 제외되며 각각 안내가 나온다.	FR-01	Acceptance Test
AC-02	시연 사진을 분석하면 위치 있는 사진 21 장이 정답 라벨과 같은 6 개 방문지로 묶이고(사진별 배정 일치), 날짜별로 나뉜다.	FR-02	Acceptance Test
AC-03	방문지마다 반경 300m(없으면 600m) 안의 공식 데이터 후보가 표시되고, 각 후보에 출처가 있다.	FR-03	Acceptance Test
AC-04	평가셋(팀 촬영, 방문지 20 곳 이상, 임계값 조정에 쓰지 않은 사진)으로 매칭하면 방문지 단위 정확도가 80% 이상이고, 정답 장소가 후보 목록에 들어 있는 비율이 90% 이상이다.	FR-04, NFR-02, AIR-02	AI Evaluation
AC-05	확인필요(확신도 0.5 이상 0.8 미만)와 선택필요(0.5 미만·후보 없음) 방문지만 확인 화면에 나오고, 사용자가 후보를 고르거나 직접 검색하면 방문지가 확정되고 동선이 갱신된다. 후보에 없으면 기타 장소로 저장할 수 있다.	FR-05	Acceptance Test
AC-06	확정 후 지도에서 방문 순서대로 핀과 경로가 보이고, 1 일차·2 일차 전환이 된다.	FR-07	Acceptance Test
AC-07	여행기를 생성하면 확정된 장소만 등장하고, 사실 문장 전부에 각주 출처가 붙으며, AI 가 작성한 글이라는 표시가 보인다.	FR-09, NFR-03, AIR-05	AI Evaluation / Review
AC-08	사진 20 장 분석이 1 분 이내에 방문지 확인 단계까지 끝난다.	NFR-01	Performance Test
AC-09	AI 분석에 동의해야 분석이 시작되고, 외부 API 호출 기록에 사진이 없다. 분석 완료 후 서버 저장소에 원본 사진과 사진 좌표가 남아 있지 않고, 남은 썸네일에는 EXIF 위치 정보가 없다. 여행을 삭제하면 방문지·썸네일·여행기·매칭 로그가 함께 지워진다.	NFR-04, DR-08	System Test
AC-10	공유 카드를 만들면 이미지에 좌표·정확한 위치 정보가 포함되지 않는다.	FR-11	Acceptance Test
AC-11	팀 외 사용자 5 명이 안내 없이 업로드부터 여행기까지 5 분 안에 완료한다.	NFR-05	Usability Test
AC-12	iOS Safari 와 Android Chrome 실기기에서 주요 흐름(A2~D2)이 정상 동작한다.	NFR-06	실기기 Test

AC ID	기준	관련 요구사항	확인 방법
AC-13	위치 없는 사진 3 장이 포함된 시연 사진을 분석하면 사진마다 추천 방문지와 이유가 표시되고, 사용자가 확인하면 그 방문지에 배정된다.	FR-06	Acceptance Test
AC-14	지도 핀이나 방문지 카드를 누르면 공공데이터 장소는 개요, 주소, 대표 사진, 출처, 갱신일이 표시되고, 카카오 장소는 실시간 조회한 이름·주소와 카카오 장소 페이지 링크가 표시된다.	FR-08	Acceptance Test
AC-15	저장소와 배포된 클라이언트 코드를 검사하면 서버 API 키가 없고, 카카오맵 JavaScript 키에는 도메인 제한이 설정되어 있다.	NFR-07	Review
AC-16	외부 API 장애를 모의로 일으키면 해당 방문지만 선택필요로 넘어가고 나머지 분석은 끝까지 진행된다.	NFR-08	System Test
AC-17	확정된 방문지 주변에 이번 여행에서 가지 않은 공식 데이터 장소가 있으면, 동선 지도에서 2~3 곳이 거리순으로 이름·유형·거리·출처와 함께 표시된다.	FR-12	Acceptance Test

10. 요구사항 추적표 (Requirements Traceability Matrix)

10.1 기능 요구사항

UC 열은 요구사항분석서 3 장(비고 열), 컴포넌트 열은 설계서 3.5 절, 화면 열은 요구사항분석서 6.1 절, 인수 기준 열은 요구사항분석서 9 장을 그대로 옮겼다. UC-09 만 이 문서에서 추가했다.

FR	요구사항	우선	UC	주 컴포넌트	협력 컴포넌트	화면	인수 기준
FR-01	사진 업로드·EXIF 추출	M	UC-01	CP-08	CP-01, CP-02, CP-07, CP-17	A2, A3	AC-01
FR-02	방문지 자동 군집화	M	UC-01	CP-09	CP-07	A3, B1	AC-02
FR-03	공식 데이터 후보 조회	M	UC-02	CP-10	CP-07, CP-16, CP-18	—	AC-03
FR-04	VLM 후보 판별·확신도	M	UC-02	CP-11	CP-07, CP-19	B1	AC-04
FR-05	사용자 확인·수정	M	UC-02	CP-03	CP-01, CP-10, CP-15	B2, B4	AC-05
FR-06	위치 없는 사진 처리	S	UC-03	CP-12	CP-03, CP-07, CP-19	B3	AC-13
FR-07	지도 동선·타임라인	M	UC-04	CP-05	CP-01, CP-03	C1, C2	AC-06

FR	요구사항	우선	UC	주 컴포넌트	협력 컴포넌트	화면	인수 기준
FR-08	장소 상세	M	UC-05	CP-03	CP-16, CP-18	C3	AC-14
FR-09	근거 기반 여행기	M	UC-06, UC-09	CP-13	CP-04, CP-14, CP-19	D1, D2	AC-07
FR-10	문단 다시 쓰기·사실 대조	C	UC-07, UC-09	CP-14	CP-04, CP-13	D3	없음
FR-11	공유 카드	S	UC-08	CP-06	CP-04, CP-17	D4	AC-10
FR-12	근처 못 가본 곳 추천	S	UC-04	CP-10	CP-03, CP-05	C4	AC-17

10.2 비기능 요구사항

컴포넌트·전술 열은 설계서 3.5 절, 인수 기준 열은 요구사항분석서 9 장을 옮겼다. 관련 UC 열은 이 문서에서 정했다.

NFR	분류	관련 UC	컴포넌트·전술	인수 기준
NFR-01	성능	UC-01, UC-02	CP-07 비동기·동시 처리, CP-16 캐시, CP-19 축소 이미지	AC-08
NFR-02	정확도	UC-02	CP-10 후보 제한, CP-11 검증·라우팅·매칭 로그	AC-04
NFR-03	신뢰성 (출처 100%)	UC-06, UC-09	CP-13 각주 연결, CP-14 전수 검사	AC-07
NFR-04	개인정보	UC-01, UC-02, UC-08	CP-17 임시 저장·삭제, CP-08 썸네일 EXIF 제거, CP-19 인물 미분석·사진은 서버 VLM 에만 전달, CP-02 AI 분석 동의 확인·여행 삭제, CP-15 연쇄 삭제	AC-09
NFR-05	사용성	UC-02 (전체 흐름)	CP-11 확신도 라우팅(확인 필요한 곳만 질문), CP-01	AC-11
NFR-06	이식성	전체	CP-01 모바일 웹	AC-12
NFR-07	보안	전체	CP-18·CP-19 만 서버 키 사용, 환경변수	AC-15
NFR-08	비용·가용성	UC-02, UC-04, UC-06	CP-16 캐시, CP-18·CP-19 재시도·호출 수 기록, CP-07 부분 실패 허용	AC-16

10.3 추적 점검 결과

- 모든 FR(12 개)이 하나 이상의 UC 와 컴포넌트에 연결되어 있다.
- 모든 UC(9 개)가 하나 이상의 FR 에 연결되어 있다.
- 인수 기준이 없던 FR-06, FR-08, NFR-07, NFR-08 은 v1.0 에서 9 장에 AC-13~16 을, Should 로 올린 FR-12 는 AC-17 을 추가해 연결했다.

- 우선순위 C(Could)인 FR-10 은 구현 범위에 들어갈 때 인수 기준을 추가한다.

10.4 다른 문서 확인 요청

유스케이스를 쓰면서 찾은, 다른 담당 문서끼리 표현이 다른 부분이다. 세 건 모두 "유스케이스 기준"대로 v1.0 에 반영했다.

번호	위치	내용	유스케이스 기준	반영 결과
R-1	요구사항분석서 FR-03 ↔ 8.1(확신도 라우팅)	600m 안에도 후보가 없을 때 FR-03 은 "기타 장소로 처리", 8.1 과 설계서 2.5(3)은 "사용자 선택(직접 검색, 기타 장소)"	8.1 기준: 선택필요로 두고 여행자가 고름 (UC-02 1a)	반영 (요구사항분석서 v0.3, FR-03)
R-2	요구사항분석서 AC-05 ↔ 8.1(확신도 라우팅)	AC-05 는 "확신도 0.5~0.8 인 방문지만 확인 화면에 나온다", 8.1 은 0.5 미만도 사용자 선택으로 넘김	확인필요·선택필요 둘 다 여행자에게 물음 (UC-02 5)	반영 (요구사항분석서 v1.0, AC-05)
R-3	설계서 2.5(3) 상태도 ↔ FR-05	FR-05 는 확인할 때 후보에 없으면 "기타 장소"로 저장할 수 있는데, 상태도에는 확인필요 → 기타장소 전이가 없다	확인필요에서도 직접 검색·기타 장소 가능 (UC-02 7a)	반영 (설계서 v1.0, 2.5(3) 상태도)

10.5 컴포넌트 이름 (설계서 3.2 절)

ID	이름	ID	이름
CP-01	Web Client	CP-11	Place Matcher
CP-02	Trip API	CP-12	Untagged Photo Resolver
CP-03	Visit API	CP-13	Story Generator
CP-04	Story API	CP-14	Fact Checker
CP-05	Route Service	CP-15	Trip Repository
CP-06	Share Card Renderer	CP-16	Place Cache
CP-07	Analysis Orchestrator	CP-17	Media Store
CP-08	EXIF Extractor	CP-18	Place Data Adapter
CP-09	Visit Clusterer	CP-19	AI Gateway
CP-10	Candidate Finder		

11. 승인 (Approval)

구분	이름	확인/날짜
팀 대표	김건한	2026-10-26
검토자	황웅재, 전규민 (문서 간 정합성 검토)	2026-10-25

AI 활용 명기: 이 문서의 초안 작성과 템플릿 이관(김예슬), 5 장·10 장 작성(전규민), 문서 통합·정합성 수정과 내용 검토 반영(김건한)은 Claude(Anthropic)의 도움을 받았으며, 내용은 팀 검토 후 확정한다.